

# 山东电力现货市场 2023 年 11 月结算 试运行工作日报

2023 年 11 月 30 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 27 家，配建储能电站 3 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 36 家，地方公用电厂 13 家。

### （二）用电侧

参与 11 月交易的售电公司 98 家（共签约 25606 家零售用户），批发用户 5 家。

## 二、市场交易情况

### （一）11 月份中长期交易

截至 11 月 29 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、4 次挂牌交易、30 次连续撮合交易。

表 1 截至 11 月 29 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |       | 连续撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 11 月 01 日 | 2.669  | 374.48 | 1.714  | 335.1  | -      | -     | 0.071  | 104.98 | -     | -      | 4.454 | 355.03 |
| 11 月 02 日 | 2.671  | 374.55 | 1.703  | 335.85 | 0.02   | 216.8 | 0.007  | 124.76 | -     | -      | 4.4   | 356.07 |
| 11 月 03 日 | 2.669  | 374.56 | 1.702  | 335.9  | 0.101  | 216.8 | -0.077 | 310.04 | -     | -      | 4.394 | 349.84 |
| 11 月 04 日 | 2.652  | 374.7  | 1.627  | 358.79 | 0.172  | 374.8 | -0.08  | 426.29 | -     | -      | 4.371 | 361.1  |
| 11 月 05 日 | 2.694  | 374.71 | 1.606  | 359.85 | 0.061  | 216.8 | 0.033  | 324.79 | -     | -      | 4.395 | 361.91 |
| 11 月 06 日 | 2.743  | 374.66 | 1.671  | 370.9  | 0.073  | 292.5 | 0.088  | 197.84 | 0.013 | 373.51 | 4.589 | 366.62 |

|        |        |        |        |        |       |        |        |        |       |        |             |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------|--------|
| 11月07日 | 2.754  | 374.65 | 1.654  | 367.55 | 0.103 | 216.8  | 0.001  | 340.53 | 0.016 | 374.72 | 4.528       | 368.45 |
| 11月08日 | 2.734  | 374.64 | 1.657  | 367.5  | 0.07  | 357.4  | 0.239  | 201.03 | 0.023 | 374.13 | 4.724       | 362.98 |
| 11月09日 | 2.768  | 374.6  | 1.624  | 369.38 | 0.143 | 269.46 | 0.72   | 190.06 | 0.03  | 373.23 | 5.285       | 333.21 |
| 11月10日 | 2.798  | 374.6  | 1.642  | 366.75 | 0.118 | 318.74 | 0.561  | 276.79 | 0.015 | 374.15 | 5.135       | 343.66 |
| 11月11日 | 2.736  | 374.62 | 1.64   | 358.51 | 0.286 | 371.58 | 0.684  | 380.15 | 0.014 | 374.7  | 5.359       | 365.47 |
| 11月12日 | 2.721  | 374.62 | 1.621  | 345.34 | 0.089 | 346.9  | 0.477  | 285.06 | 0.015 | 374.7  | 4.922       | 344.65 |
| 11月13日 | 2.751  | 374.61 | 1.667  | 357.57 | 0.561 | 372.84 | 0.794  | 363.88 | 0.263 | 282.47 | 6.036       | 359.45 |
| 11月14日 | 2.761  | 374.61 | 1.67   | 357.47 | 0.358 | 370.57 | 0.038  | 301.91 | 0.267 | 285.17 | 5.094       | 359.27 |
| 11月15日 | 2.765  | 374.62 | 1.928  | 371.19 | 0.056 | 377.62 | 0.961  | 366.35 | 0.188 | 318.04 | 5.898       | 368.82 |
| 11月16日 | 2.756  | 374.58 | 1.916  | 369.58 | 0.433 | 368.63 | 0.845  | 221.95 | 0.173 | 312.34 | 6.123       | 347.22 |
| 11月17日 | 2.76   | 374.58 | 1.917  | 369.58 | 0.436 | 368.31 | 0.84   | 164.45 | 0.168 | 336.67 | 6.121       | 340.44 |
| 11月18日 | 2.738  | 374.59 | 1.748  | 357.55 | 0.505 | 368.09 | 1.137  | 187.96 | 0.182 | 337.55 | 6.311       | 333.77 |
| 11月19日 | 2.715  | 374.62 | 1.767  | 354.31 | 0.56  | 372.31 | 1.002  | 261.35 | 0.18  | 337.62 | 6.224       | 345.9  |
| 11月20日 | 2.773  | 374.59 | 1.937  | 369.13 | 0.616 | 374.21 | 1.117  | 280.61 | 0.317 | 340.22 | 6.76        | 351.61 |
| 11月21日 | 2.774  | 374.57 | 1.944  | 369.26 | 0.585 | 374.3  | 0.952  | 182.75 | 0.322 | 340.15 | 6.577       | 338.14 |
| 11月22日 | 2.76   | 374.56 | 1.948  | 369.24 | 0.541 | 373.99 | 0.683  | 288.64 | 0.323 | 340.46 | 6.255       | 350.08 |
| 11月23日 | 2.759  | 374.56 | 1.95   | 369.05 | 0.441 | 360.6  | -0.151 | 165.64 | 0.085 | 340.88 | 5.084       | 368.79 |
| 11月24日 | 2.73   | 374.56 | 1.936  | 368.96 | 0.688 | 374.35 | 0.658  | 299.22 | 0.081 | 339.23 | 6.093       | 354.23 |
| 11月25日 | 2.725  | 374.6  | 1.784  | 353.79 | 1.115 | 373.38 | 0.192  | 395.77 | 0.216 | 342.57 | 6.033       | 357.05 |
| 11月26日 | 2.724  | 374.61 | 1.763  | 354.58 | 0.985 | 374.03 | 0.277  | 362.55 | 0.221 | 342.59 | 5.97        | 358.2  |
| 11月27日 | 2.729  | 374.59 | 1.936  | 369.13 | 0.535 | 373.91 | -0.172 | 282.81 | 0.323 | 293.51 | 5.35        | 349.2  |
| 11月28日 | 2.738  | 374.56 | 1.937  | 369.13 | 0.521 | 373.79 | 0.024  | 338.09 | 0.314 | 301.79 | 5.534       | 339.43 |
| 11月29日 | 2.764  | 374.56 | 1.937  | 369.46 | 0.553 | 373.99 | -0.585 | 434.04 | 0.266 | 303.46 | 4.935       | 327.87 |
| 11月30日 | 2.722  | 374.55 | 1.94   | 369.11 | 0.665 | 373.29 | 0.167  | 394.72 | 0.316 | 302.56 | 5.81        | 336.7  |
| 12月01日 | 3.45   | 374.63 | 2.796  | 374.64 | -     | -      | 0.001  | 146.14 | -     | -      | 6.247       | 374.61 |
| 合计     | 85.506 | 374.6  | 56.283 | 362.35 | 11.39 | 365.79 | 11.502 | 293.95 | 4.33  | 326.53 | 169.01<br>1 | 352.18 |

## (二) 11月30日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7605.0 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2602.7 万千瓦，风电 601.7 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 463.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

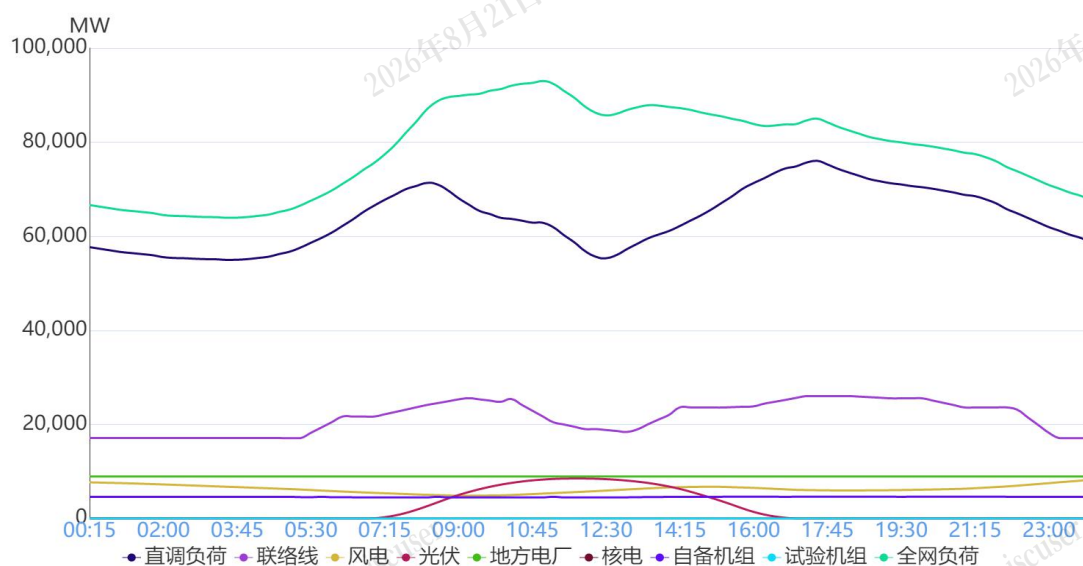


图 1 11 月 30 日负荷及电源出力预测情况

2. 日前市场发电侧最高价 1500.00 元/兆瓦时，最低价 -85.64 元/兆瓦时，算术平均电价 329.41 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 428.51 元/兆瓦时）。

表 2 11 月 30 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 337.38 | 323.04 | 311.87 | 311.09 | 332.92 | 354.87  | 377.68 | 396.42 | 374.38 | 317.82 | 305.51 | 383.50 |
| 最低价             |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        | 285.42 | 173.20 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18      | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 390.51 | 252.25 | 296.36 | 372.56 | 604.50 | 1500.00 | 959.38 | 376.62 | 367.75 | 364.75 | 354.40 | 349.95 |
| 最低价             | -67.08 |        |        |        | 330.76 | -85.64  | 129.57 | 366.94 |        |        |        |        |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 337.38 | 323.04 | 311.87 | 311.09 | 332.92 | 354.87  | 377.68 | 396.42 | 374.38 | 317.82 | 291.25 | 206.66 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18      | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -16.79 | 252.25 | 296.36 | 372.56 | 401.14 | 520.70  | 454.08 | 369.07 | 367.75 | 364.75 | 354.40 | 349.95 |



图 2 11 月 30 日日前市场用电侧价格

### (三) 11 月 29 日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 7550.0 万千瓦 (17:30)。其中，跨省区送电 2602.7 万千瓦，风电 1091.9 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 463.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 477.11 元/兆瓦时，最低价 -29.99 元/兆瓦时，算术平均电价 326.69 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 425.79 元/兆瓦时)。

3. 实际日调度最高用电负荷 7645.5 万千瓦 (17:30)。其中，跨省区送电 2563.1 万千瓦，风电 1120.4 万千瓦，光伏 -0.6 万千瓦。

4. 实时市场发电侧最高价 451.37 元/兆瓦时，最低价 -100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 262.60 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价

99.1 元/兆瓦时，为 361.70 元/兆瓦时）。

表 3 11 月 29 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 381.59  | 376.05 | 363.72 | 307.66 | -60.00 | -5.14  | 160.48 | 335.79 | 359.00 | 351.64 | 399.68 | 420.25 |
| 最低价             |         |        |        |        |        |        |        |        |        | 252.00 | 80.84  | -12.14 |
| 时刻              | 13      | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 451.37  | 397.66 | 190.38 | 355.50 | 391.78 | 396.94 | 388.57 | 394.52 | 383.91 | 378.64 | 374.35 | 377.75 |
| 最低价             | -100.00 | 180.31 | 90.82  |        |        | 390.03 | 360.91 | 336.14 | 363.37 |        |        |        |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 381.59  | 376.05 | 363.72 | 307.66 | -60.00 | -5.14  | 160.48 | 335.79 | 359.00 | 280.30 | 160.22 | 39.80  |
| 时刻              | 13      | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -83.44  | 242.06 | 96.37  | 355.50 | 391.78 | 392.45 | 367.93 | 352.90 | 368.66 | 378.64 | 374.35 | 377.75 |

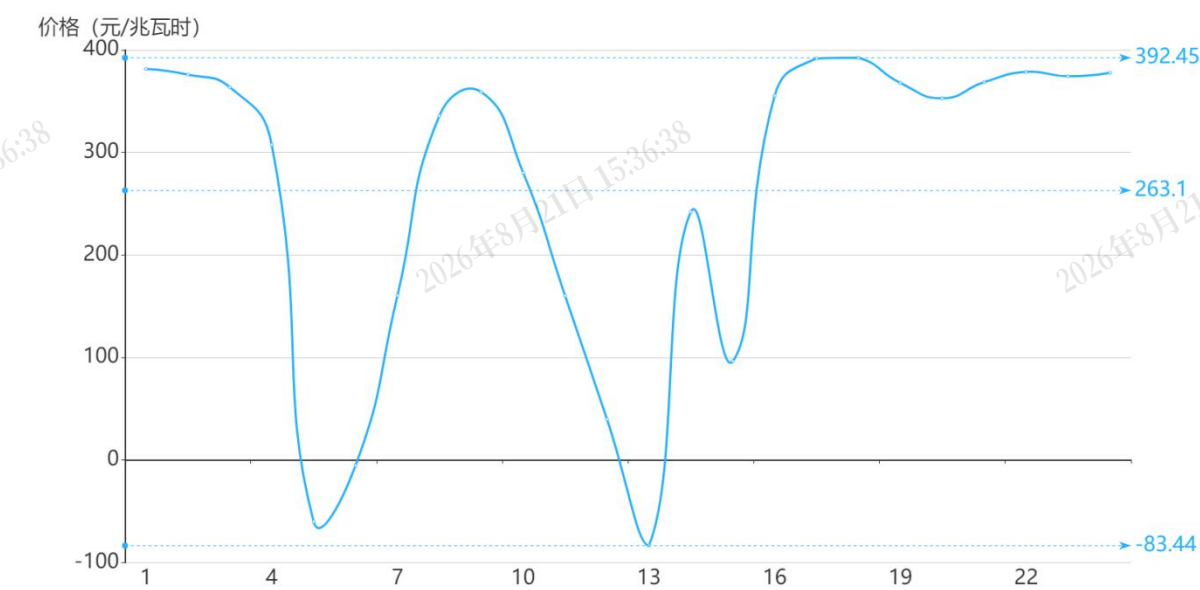


图 3 11 月 29 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。